# 西南财经大学

*Southwestern University of Finance and Economics*

# 课程论文

学年学期：2022-2023-2 学期

课程名称：数据分析（python）（英）

论文题目：新时代中国工业产量与宏观经济的量化预测——基于向量自回归模型（VAR）

学生学号：42034058

学生姓名：李言昕

学　　院：数学学院

年级专业：2020 级金融数学

评语：

得　分：

评阅教师签字：　　年　　月

# 新时代中国工业产量与宏观经济的量化预测
# ——基于向量自回归模型（VAR）


## 摘要

新时代中国历经近三十年的工业革命和技术革新，使得中国制造在世界上的地位不断提升。传统中国先进生产业根基牢固，常年身居世界领先地位。同时，中国制造更是在新赛道上探索方法、拓展市场，新时代中国不断地在新产业上取得世界领先地位。

新时代国家宏观经济和工业生产的关系密不可分。中国经济稳步前进，离不开工业的支持。同时，工业要想发展，国家宏观经济稳定是必要前提。在新时代背景下，量化研究经济变化和国家工业生产的关系，利用生产对国家宏观经济指标做出正确的建模和预测，是万分重要的研究方向。

论文使用向量自回归模型（VAR），选取具有代表性的中国领先世界的工业历史生产数据，量化分析工业生产和国家 GDP 的关系，并利用生产数据对国家 GDP 的预测进行科学修正。同时论文为说明 VAR 模型的量化及预测的优异性能，建立卡尔曼滤波及 ARIMA 模型作为对比，最后得出 VAR 模型具有优秀预测能力的结论，并说明工业产量数据可以一定程序上修正中国 GDP 的预测，科学论证了工业生产与国家宏观经济的关系。



**关键词**：工业生产；向量自回归；卡尔曼滤波；ARIMA

# 目录

*摘要* ..... *1*

*一. 引言* ..... *5*

*二. 模型说明* ..... *9*

*三. 数据处理* ..... *14*

*四. 卡尔曼滤波模型* ..... *19*

*五. ARIMA 模型* ..... *22*

*六. VAR 模型* ..... *24*

*七. 总结* ..... *31*

*参考文献* ..... *33*

*致谢* ..... *35*

# 表格与插图清单

表 1.ADF 检验结果

表 2 二阶差分后 ADF 检验结果

表 3 五个产业与工业增加值的协整检验结果

表 4 迹检验结果

表 5 最大特征值检验结果

表 6 卡尔曼滤波预测数值

表 7 卡尔曼滤波均方检验

表 8 模拟预测部分数值

表 9 ARIMA 模型均方检验结果

表 10 VAR 模型滞后阶数选择

表 11 CUSUM 检验结果

表 12 VAR 测试结果

表 13 均方检验结果

表 14 VAR 模型预测值

图 1 数据初步可视化

图 2 标准化后联合趋势图

图 3 平稳性检验图

图 4 二阶差分平稳性检验图

图 5 卡尔曼滤波预测图

图 6 预测图

图 7 二阶差分测试集的预测结果图

图 8 二阶差分测试集预测结果和整体的对比图

图 9 原数据测试集预测结果和整体的对比图

图 10 预测图

图 11 AR 根图

图 12 脉冲相应图

图 13 二阶差分测试集的预测值和真实值

图 14 二阶差分测试集的预测值和整个时间

图 15 原数据测试集的预测值和真实值

图 16 原数据测试集的预测值和整个时间序列

图 17 二阶差分预测结果图

图 18 原数据预测结果图

# 1. 引言

## 1.1 研究背景

2023 年 2 月 8 日，国家统计局发布《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》。经初步核算，全年国内生产总值 1210207 亿元，比上年增长 3.0%。自 2019 年末起至今，受新冠疫情的影响，全球经济领域都受到了长时间的重大影响。各国的经济发展更是受到了严重威胁，引发了失业率上升、供应链受阻等一系列社会问题。而与全球经济颓势形成鲜明对比的是，中国的经济发展始终展现出强大的韧性和生机，GDP 总量仍然保持着稳定的增长速度。中国在今年第一季度，同比增长 4.5%，可见中国经济所展现出来的复苏速度，给全球经济的恢复注入了强大的动力。作为经济发展的重要指标，GDP 的变化被视为中国经济发展的晴雨表，既能反应中国经济发展的速度，也可以反映出中国经济发展的质量[1]。

联合国在 2022 年发布《国际工业统计年鉴》[2]，根据数据显示在全球 22 种制造业门类中，中国有 16 种门类的产出份额位居世界第一，很难找到一个中国在全球份额低于 20%的行业。尤其在服装纺织等轻工业、基本金属等一般行业以及计算机、交通设备等高端行业，中国的份额都占据统治地位，其中电气设备、基础金属和计算机领域的份额超过 40%，在纺织品、服装和皮革产业超过 50%。

受益于近三十年的工业革命和技术革新，传统行业焕发出新的生机，同时新兴产业也在中国的发展之路上起到了不可忽视的作用。当下新时代中国不得不需要面对的是，在经济发展过程中，传统产业和新兴产业产生的碰撞和冲突。不少地方积极发展新兴产业，忽视了对于传统产业的改造升级。中央曾多次强调，要建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。传统产业是现代化产业体系的基础，正是在多年传统行业发展进步的基础上，才能有众多新兴产业达到世界第一的水平。新时代，中国的传统行业体量仍占据了制造业的 80%以上，且传统行业产业并非落后产业。在发展新兴产业的同时，国家需要正确认识传统行业在全球范围内的竞争优势，通过技术改造让传统产业焕发活力，塑造新优势，成为现代产业体系的一部分[3]。

## 1.2 研究内容

在中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的背景下，研究新时代传统产业和新兴产业之间的相互影响促进作用和与 GDP 的影响促进作用。以 2010 年为基期，探究众产业在 13 年间的变化发展，以及同 GDP 的影响作用，并对未来作出预测[4]。

研究创新点在于，整体研究思路考虑了产业生产受自身历史数据的影响以及产业发展间的互相影响，同时，国家宏观经济发展也与工业生产互相影响。在历史研究中，如光电子器件等新兴产业之间的影响及其对国家 GDP 的影响的相关课题较少，本文创新性地选取新时代中国领先世界的生产企业历史产量数据，并研究其对于国家的 GDP 的分析及预测作用[5]。

## 1.3 研究方法与思路

在数据上，从中经网选取了 2011 年至今的全国企业生产数据，在传统产业与新兴产业中共选取五个指标包括粗钢、手机、汽车、锂离子电池、光电子器件。在传统产业中选取粗钢产业为代表，在新兴产业中选取手机、汽车、锂离子电池、光电子器件四个产业为代表。上述五个产业都是中国排名全球第一的产业，能够反映中国工业水平在全球范围内的水平[6]。

本文选用工业增加值这一指标代表 GDP。工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果；是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。作为国民经济核算的基础指标之一，工业增加值的总和就是国内生产总值。它反应了国家和地区在一定时期内所生产和提供的全部最终产品和服务市场的总和，同时也反映了生产单位或部门对国内生产总值的贡献。所以用工业增加值代表 GDP 是有效的[7]。

本文利用向量自回归（VAR）模型对数据进行分析预测[8]，并对比卡尔曼滤波模型、ARIMA 模型的分析预测结果。借助 MAE（平均绝对误差），MSE（均方误差）和 RMSE（均方根误差）三个指标对预测能力的好坏进行量化[9]。

通过上述三个模型，可以对中国新兴产业、传统产业相互间作用以及二者和 GDP 的关系有了全新的认识，在模拟过程中不断调整，得到最优的拟合结果[10]。

## 1.4 研究对象

### 1.4.1 汽车

中国汽车行业发展迅速，产销总量已连续 14 年稳居世界首位。随着国家经济的持续增长，居民消费水平的提高以及在国家的大力扶持下，中国已经形成了完成的汽车产业体系，成为支撑国家经济的支柱产业之一。汽车行业产业链较长，从零部件的生产到最终销售，覆盖面广，关联产业众多，发展水平在一定程度上反应了国家的综合国力。汽车业是国民经济重要的战略性、支柱性产业[11]，是稳增长、促销费的重要领域。2020 年前后受中美贸易战以及疫情的影响，汽车市场有所低迷，年销量跌幅较大。受益于多部门对汽车行业的保护政策，目前国家汽车行业总体恢复情况良好，保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性[12]。

自“八五”规划起，中国汽车产业始终位于国家经济支柱性地位。从“八五”到“十四五”，国家制定了从龙头企业到零部件制造、技术革命、国际装备和高技术车联网技术的多项国家战略，预计实现从自主化、国产化到全球化、高端化的全新转变。商务部部长盛秋平讲到，要突出促进汽车行业全链条全领域消费，着力“拉动增量、盘活存量、畅通循环、带动关联”全面释放汽车消费潜力[13]。

虽然中国汽车产业相较发达国家来说起步较晚，但是因为快速成长的国内市场和相对低廉的生产成本，吸引了许多全球汽车产业在中国建立制造基地，整体生产配套能力迅速提高，在中长期内中国汽车产业仍有广阔发展前景。同时居民消费需求也随收入增长而增加[14]，汽车需求在未来同样有较大增长空间。

### 1.4.2 粗钢

钢铁业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，也是衡量国家综合国力和国防实力的重要标志[15]。经济学家更是通常把钢产量或人均钢产量作为衡量各国经济实力的一项重要指标。中国作为产钢大国，自新中国成立起，四十五年间就实现了产钢量全世界第一。随着中国社会主义市场经济的发展，工业化、城镇化、国家化快速推进，产钢量也逐年攀升。2022 全年中国粗钢产量已达到 10.13 亿吨，占全球粗钢产量的 53.93%。

在 2022 年双碳目标背景下，钢铁业面临着创新驱动、绿色发展等系列挑战。尤其以钢铁业为代表的传统产业，需要对全产业链实施绿色标准，从原料到中间品再到最终产品都要达到绿色标准。强调稳妥推进，在碳达峰碳中和过程中充分考虑和经济社会发展之间的平衡。中国钢铁业未来发展的方向，是钢铁工业技术创新能力全面提升的过程，是综合竞争力显著提高的过程，更标志着中国从钢铁

大国向钢铁强国的跳跃[16]。

### 1.4.3 锂离子电池

经过近四十年的发展，锂离子电池如今已被广泛应用于移动电源、电动车、家电并逐渐成为新能源汽车的主要动力源。目前，中国锂离子电池产业链已经相当完备，从原材料生产到电池制造到最终回收利用，整个产业链已经布局完整。从 2015 到 2022 年间，锂离子电池行业逐年攀升。在 2022 年，中国锂离子电池行业产值超 12000 亿元，总体来看发展迅速，该行业已迈入发展的快车道。电

随着国家陆续推出多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业行业发展的相关政策，预计到 2025 年新能源汽车新车销量占汽车总销量的 20%。由此带来的是中国动力电池出货量近年来快速增长，超越美国、日本，成为全球最大的锂离子电池出货国[17]。

### 1.4.4 手机

全球移动通信业的迅猛发展，带动了全球尤其是中国的智能手机行业。中国智能市场规模巨大，为中国经济的发展贡献了巨大力量。根据国信部公布的 2022 年电子信息制造业运行情况，2022 年规模以上电子信息制造业同比增长 7.6%，实现营业收入 15.4 万亿元。在制造的 15.6 万亿台手机中，出口手机 8.22 亿台，国内市场消化第一，中国市场一直保持世界最大单一手机市场。在苹果和三星占据最大市场份额的情况下，华为、小米、OPPO 等国产品牌依靠其亲民的价格以及耐用的质量，不光在国内市场份额逐渐增加，在国际市场中以欧洲、非洲、东南亚为主占据的市场份额也越来越大。从长远来看，中国智能手机行业的市场规模仍将保持增长态势。国内外消费者对国产手机的认可度将进一步提高，占据更大的市场份额[18]。

### 1.4.5 光电子器件

过去 20 年里，光电子产业是全球范围内发展最快的产业。光电子器件的应用已经从光学和通信方向，衍生到消费、通信、医疗等领域。近年来得益于国家政策的大力扶持，中国光电子器件制造行业整体技术创新进一步增强，产业结构不断优化，中始终稳定高速发展。当前中国光电子器件行业较国际领先水平还有一定距离，在未来政策、市场、技术的合力作用下，预计在 2026 市场规模有望突破 20000 亿只[19]。未来时间内，随着互联网、物联网等业务的发展，

全球光电子器件的市场规模将持续扩大。

# 2. 模型说明

## 2.1 标准化

标准化（Standardization）是将数据变换为均值为 0，标准差为 1 的分布，且变换后仍然保留原数据分布。使用标准化处理的好处在于，不改变原始数据分布，保证各个维度的影响权重，且适用于现代嘈杂大数据场景，同时不同特征间的特征具有可比性[20]。

对数据进行标准化处理的原因在于，处理的数据通常有着不同的量纲和数量级。如指标间的水平相差过大，会在分析结果中突出高数值指标的作用，相对削弱低数值指标的作用。为使结果可靠可信，需要对原数据进行标准化。

本文选用数据标准化方法中的 z-score 标准化，对目标数据进行标准化处理。处理过程如下：

标准化（Standardization）：$\frac{x_i-\mu}{\sigma}$ 公式（1）

## 2.2 ADF 单位根检验

ADF 检验（Augmented Dickey-Fuller），是 DF 检验的增广形式。DF 检验只能应用于一阶情况，当时间序列存在高阶的滞后相关时，可以使用 ADF 检验。同时大部分经济数据序列不满足随机扰动项$\varepsilon_t$ 不存在自相关，使用 ADF 检验可以有效避免出现偏差，保证单位根检验的有效性。不存在单位根，时间序列平稳；存在单位根，时间序列不平稳[21]。

ADF 检验模型形式如下：

$$Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \text{公式（2）}$$

$$Y_t = \alpha + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \text{公式（3）}$$

$$Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \text{公式（4）}$$

ADF 检验模型引入$\Delta Y_{t-i}$，其目的是消除自相关性。零假设 H0：$\gamma=0$，序列存在单位根，为非平稳序列；备则假设 H1：$\gamma<0$，序列不存在单位根，为平稳序列。

## 2.3 最优模型选择准则

最优模型选择准则包括 AIC 信息准则（Akaike information criterion）和

BIC 准则（BIC criterion）

AIC 信息准则（Akaike information criterion）又称赤池信息准则，它建立在熵的概念上，提供权衡估计复杂和拟合数据优良性的标准。AIC 通常为如下定义：

$$AIC = 2k - 2ln(L) \qquad \text{公式（5）}$$

当 n 为观察数时，RSS 为剩余平方和，AIC 变为：

$$AIC = 2k + nln(RSS/n) \qquad \text{公式（6）}$$

K 是模型中未知参数个数；L 是模型中极大似然函数。

在一组选择的模型中，通常选择 AIC 值最小的模型。在最优模型的选择中，要适当加大滞后变量个数，以此消除误差项中的自相关；但同时 l 不能过大，因为会导致自由度降低，影响模型参数估计量的有效性。k 增大时，模型复杂度增加，似然函数也会增大，AIC 由此降低。而如果 k 过大，似然函数增速降低，AIC 增大，容易出现过拟合现象。AIC 小的模型。提高模型拟合度，同时引入惩罚项，降低过拟合发生的概率。

BIC 准则（BIC criterion），又称贝叶斯信息准则。它计算概率函数，并为模型中的参数数量增加一个惩罚项。这有助于避免过度拟合，并为模型选择提供了一种平衡的方法。

$$BIC = kln(n) - 2ln(L) \qquad \text{公式（7）}$$

其特点是不依赖于先验分布，可以通过预测数据方式来衡量模型效率，更倾向于选择参数较少的简单模型。

## 2.4 协整检验

协整指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。包含非平稳变量的均衡系统，这些非平稳变量的某种组合是平稳的。例如工资与价格，一般是非平稳序列，但之间存在长期均衡关系。

有 k(≥2)个序列$\{Y_{1t}\}$，$\{Y_{2t}\}$，⋯ ，$\{Y_{kt}\}$，$Y_t = (Y_{1t}, Y_{2t}, Y_{kt})'$表示 k 个序列组成的 k 维向量序列。当各个序列都是 d 阶单整序列，$Y_{jt}$ = I(d) ,存在 α = $(a_1, a_2, \cdots, a_k)'$ ，满足$\alpha' Y_t$ = a1$Y_{1t}$+ a2$Y_{2t}$ +⋯+ak$Y_{kt}$ 公式（8）是 d-b 阶单整序列，$\alpha' Y_t$~I（d-b），向量序列$Y_t$的分量间是 d、b 阶协整的，$Y_t$~CI（d，b），向量$\alpha$是协整向量。

将协整概念用在经济模型之中，有着重要的实际意义。一方面能够得到平稳序列来描述原变量之间的均衡关系，区别变量模型真回归和伪回归，另一方面可以建立修正误差模型，把长期与短期的动态关系结合在一个模型中。

Engle-Granger 两步协整检验是其主要方法。EG 检验的核心是对回归方程的残差进行单位根检验，可分为以下两个步骤。

Step1 OLS 法作协整回归，对序列$Y_{1t} = \alpha + \beta_2 Y_{2t} + \cdots + \beta_k Y_{kt} + u_t$ 公式（9）进行估计得到残差序列

$$e_t = Y_{1t} - (\hat{\alpha} + \widehat{\beta_2} Y_{2t} + \cdots + \widehat{\beta_k} Y_{kt}) \qquad \text{公式（10）}$$

Step2 检验残差序列$e_t$的平稳性，如果平稳，则$\{Y_{1t}\}$，$\{Y_{2t}\}$，$\cdots$ ，$\{Y_{kt}\}$协整。若$\{Y_{1t}\}$，$\{Y_{2t}\}$，$\cdots$ ，$\{Y_{kt}\}$非协整的，则任一线性组合都是非平稳的。对残差序列$e_t$平稳性的检验，也就是对$\{Y_{1t}\}$，$\{Y_{2t}\}$，$\cdots$ ，$\{Y_{kt}\}$是否协整的检验。需要注意的是用于协整检验的 ADF 检验要使用专用临界值，其不光与漂移项、趋势项有关，还与非平稳变量个数有关。具体临界值从 MacKimon 临界值表中确定，计算公式为：

$$C(\alpha) = \varphi_\infty + \varphi_1 T^{-1} + \varphi_2 T^{-2} \qquad \text{公式（11）}$$

## 2.5 卡尔曼滤波模型

卡尔曼滤波（Kalman filtering）是一种利用线性系统状态方程，过滤掉噪声和干扰影响，对系统状态进行最优化估计的算法。它可以将过去测量的估计误差合并到新的测量误差中来估计将来的误差[22]。卡尔曼滤波算法能够用于线性、离散和有限维系统，在其中任何含有不确定信息的动态系统中使用卡尔曼滤波，能够实现对下一步走向可能性的有根据预测，其中即使包含各种干扰，卡尔曼滤波也总可以得到真实发生的结果。

卡尔曼滤波算法包括了两个步骤，分别是预测和更新。预测步骤是根据上一时刻的的后验估计值来估计当前时刻，得到当前时刻的先验估计值。更新步骤是根据当前测量值更正预测阶段估计值，得到当前时刻的后验估计值。可以将卡尔曼滤波器分为时间更新方程和测量更新方程，前者根据前一时刻的状态估计值推算当前时刻的状态变量先验估计值和误差协方差先验估计值；后者再将先验估计值和测量变量结合起来构造改进过后的后验估计值。

通过引入线性差分模型(Linear Stochastic Difference equation)实现根

据上一时刻的状态和控制变量来推测此刻的状态，系统的状态方程与观测方程如下：

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + w_k \qquad \text{公式（12）}$$

$$z_k = Hx_k + v_k \qquad \text{公式（13）}$$

预测方程:

$$\hat{x}_{\bar{k}} = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k \qquad \text{公式（14）}$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q \qquad \text{公式（15）}$$

更新方程:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{\bar{k}} + K_k(z_k - H\hat{x}_{\bar{k}}) \qquad \text{公式（16）}$$

$$K_k = \frac{P_k^- H^T}{HP_k^- H^T + R} \qquad \text{公式（17）}$$

$$P_k = (I - K_k H)P_k^- \qquad \text{公式（18）}$$

$x_{k-1}$和$x_k$表示 k-1 时刻和 k 时刻的后验状态估计值，是当前时刻的状态量；A 为系统状态矩阵，也为状态转移矩阵，可看作目标状态间转换的一种模型；B 为干扰输入矩阵；wk 用来表示状态转换矩阵和实际过程之间的误差，假定服从高斯分布 wk ~ N(0,Q)，Q 为系统过程的协方差；vk 表示测量过程中的噪声，假定服从高斯分布，vk ~ N(0,R)，R 为测量噪声协方差；zk 为测量值（观测值）也是滤波的输入；$P_k^-$ 表示 k 时刻的先验状态协方差，是滤波的中间计算结果；$K_k$为卡尔曼增益，是滤波的中间结果，表示状态更新矩阵；$P_k$和$P_{k-1}$表示 t 时刻和 t-1 时刻的后验估计协方差，为滤波结果之一；$z_k - Hx_k$是实际观测和预测观测之间的残差，与$K_t$同时修正先验；$\hat{x}_k$ 为状态估计。

## 2.6 ARIMA 模型

ARIMA 模型（Auto-Regressive Integrated Moving Averages)，差分整合移动平均自回归模型，是一种时间序列预测方法。ARIMA（p,d,q)中，AR 是自回归，p 是自回归系数；MA 是“滑动平均”，q 是滑动平均项数；d 是时间序列平稳所需差分阶数[23]。

AR 模型，此模型适用于预测与前期相关的现$P_k$象，模型如下：

$$Y_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} r_i Y_{t-i} + \varepsilon_t \qquad \text{公式（19）}$$

$Y_t$是当前值；p 是阶数；$r_i$是自相关系数；$\varepsilon_t$是误差项，符合正态分布

MA 模型关注回归模型中误差项的累加，反映 t 时刻目标值与前 p 个误差值之间的线性关系，模型如下：

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \theta_i \varepsilon_{t-i} \qquad \text{公式（20）}$$

ARMA 模型，将自回归和移动平均相结合，模型如下：

$$Y_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} r_i Y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \theta_i \varepsilon_{t-i} \qquad \text{公式（21）}$$

## 2.7 ARIMA 模型的参数选择

ARIMA 模型由于需要调整的参数较多且网格寻优速度较慢，选择 Auto-ARIMA 相比会更加快捷方便，实现自动寻参、自动拟合、自动预测。Auto-ARIMA 省去了序列平稳化，确定 d 值，创建 ACF 和 PACF 图，确定 p 和 q 值的过程。

## 2.8 VAR（向量自回归）模型

向量自回归模型，简称 VAR 模型，是常用的计量经济模型。VAR 模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归，即 VAR 模型把系统中的每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而实现将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR 模型常被用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动项对变量系统的动态影响，是处理多个相关经济指标分析与预测最容易操作的模型之一。

向量自回归模型通常用于描述多变量时间序列之间的变动关系，模型的基本形式是弱平稳过程中的自回归表达式，描述同一样本期间内的若干变量可作为过去值的线性函数。

$$Y_t = \emptyset_0 + \emptyset_1 Y_{t-1} + \cdots + \emptyset_p Y_{t-p} + BX_t + \varepsilon_t \text{，} t = 1,2, \cdots ,T \qquad \text{公式（22）}$$

其中：

$$Y_t = (Y_{1t}\ Y_{2t}\ \cdots\ Y_{kt})^T \text{，}$$

$$\varepsilon_t = (\varepsilon_{1t}\ \varepsilon_{2t}\ \cdots\ \varepsilon_{kt})^T \text{，}$$

$$\emptyset_0 = (\emptyset_{10}\ \emptyset_{20}\ \cdots\ \emptyset_{k0})^T$$

$$\emptyset_i = \begin{pmatrix} \emptyset_{11}(i) & \cdots & \emptyset_{1k}(i) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \emptyset_{k1}(i) & \cdots & \emptyset_{kk}(i) \end{pmatrix} \text{，} i = 1,2, \cdots ,p$$

$Y_t$表示 k 维内生变量列向量；$Y_{t-i}$，i = 1，2，⋯ ，p 为滞后的内生变量；$X_t$表示 d 维外生变量列向量，它可以是常数变量、线性趋势项或者其他非随机变量；p 是滞后阶数；$\emptyset_i$ 为$\emptyset_1$，$\emptyset_2$，$\emptyset_p$的 k×k 维的待估矩阵；B 为 k×d 维的待估

矩阵；$\varepsilon_t$ ~N(0, Σ)为 k 维白噪声向量，相互之间同期相关，但不和滞后项相关；Σ是$\varepsilon_t$的协差矩阵，是一个 k×k 的正定矩阵。

### 2.8.1 AR 根图检验

在用特征根判别法判断模型平稳性时，借助 AR 根图判断特征根是否都在圆内。若特征根在单位圆内，模型平稳；有特征根不在圆内，模型不平稳。

### 2.8.2 CUSUM 检验

CUSUM（Cumulative Sum）主要应用于研究信号均值和方差信息判断系统是否发生变化，当检测目标的 CUSUM 明显比正常平稳运行条件下的平均水平高或者低的时候，说明系统发生变化。似然比(LR)是能够反映特异性的符合指标，CUSUM 正是基于似然比，通过计算累积和，实现快速判断偏离的正负与放大。

该系统预警变化可以分为三个部分：1.目标信号在未发生突变之前，CUSUM 统计量 g(k)是一个 0 附件波动的变量。2.信号突变时，如果是正向偏移 g(k+)会不断增大，如果是负向偏移 g(k-)会不断变小，二者都是一个累计的过程。3.当累计值超过一定程度即设置的阈值时，就认定发生了信号突变。

CUSUM 检验的原价设 H0：系数平稳，备择假设 H1：系数不平稳。当无法拒绝原假设，判断系数平稳，模型才具有预测能力。

### 2.8.3 脉冲响应图

脉冲响应，反应了 VAR 模型某个变量受到某个“外生冲击”时，模型中其他变量受到的动态影响，以此了解变量间相互影响关系和影响的程度。脉冲响应分析是采用向量自回归模型的计量经济分析中的重要一步，根据这些变量受到冲击后的动态变化画出脉冲响应图。

# 3. 数据处理

## 3.1 数据预处理

对数据进行预处理，包括数据清洗、错误值、空值（考虑中国一月二月国家法定假日对生产的影响，从 2012 年起不再单独统计一月、二月的生产数据，一月、二月同时调查，依据历史数据，对一月二月的生产数据采用上一年 12 月和下一年 3 月的生产数据的按时间距离加权的方法作为一月二月的数据，建立月粒

度的时间序列时间索引。

为方便后续模型操作过程中的预测分析，对所有步骤划分训练集和测试集，测试集时间段从 2022-01 到 2022-12，训练集时间段包括从 2011-01 开始到 2021-12 的数据。

## 3.2 数据标准化处理

对时间序列进行可视化，包括单一时间序列可视化如下：

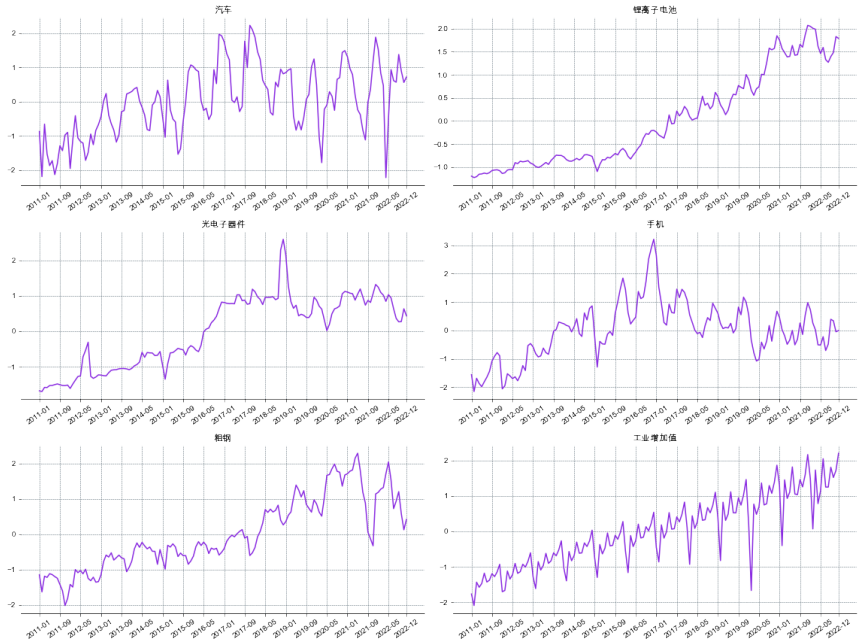


图 1 数据初步可视化

考虑所研究的时间序列的量纲差异，因为对于时间序列的预测需要时间序列数据分布相关的信息，所以采用标准化数据预处理方法，下面是标准化之后的联合趋势：

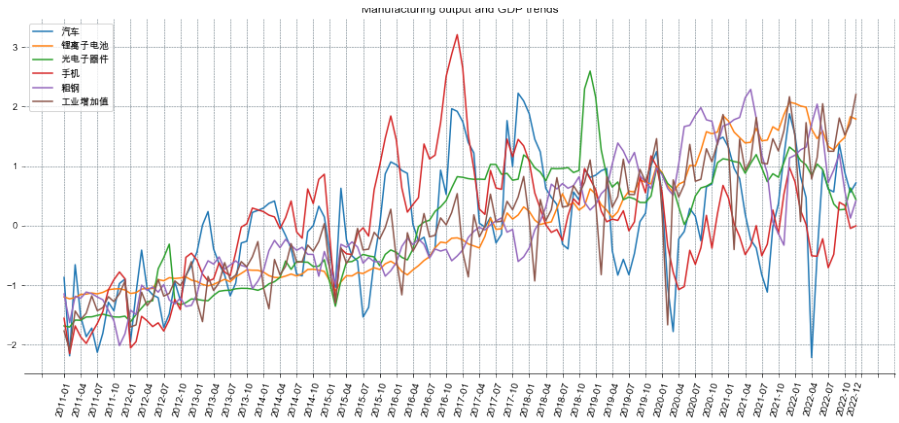


图 2 标准化后联合趋势图

由图可以看出，标准化后的数据，在联合趋势上整体一致，总体呈增长变化。在 2020 年初总体下降明显，对应了新冠疫情在 2020 年初对全球产业的冲击。从 2020 年至今增速放缓，但仍呈上升趋势。

## 3.3 平稳性检验

对时间序列进行平稳性检验，在各个指标的时间变化图上，根据移动平均和移动标准差绘制于图像，结果如下：

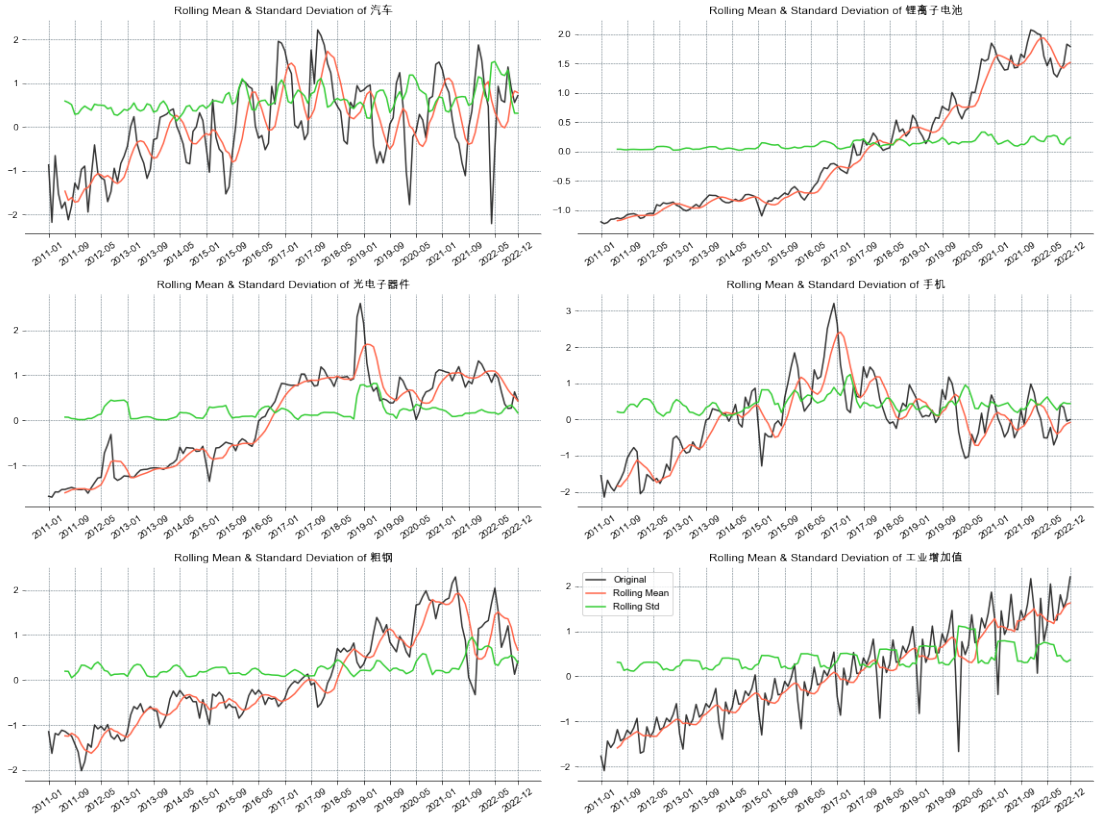


图 3 平稳性检验图

移动平均线（Rolling Mean），将一定时期内的目标值加以平均，再把不同时间的平均值连接起来，形成一条折线，用来观测数据的变动趋势。

移动标准差（Rolling Std），是统计学中用来观测数据分布程度的测量依据，反映一个数据集的离散程度。

两个指标可以说明时间序列在一定程度上的平稳性情况。

在观测图像后，使用 ADF 检验，ADF 检验结果如下表：

表 1 ADF 检验结果

| 变量 | ADF 值 | Critical Value | | | P-value | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1% | 5% | 10% | | |
| 汽车 | -2.712 | -3.481 | -2.882 | -2.578 | 0.072 | 不平稳 |
| 锂离子电池 | -0.924 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 0.780 | 不平稳 |
| 光电子器件 | -1.750 | -3.478 | -2.882 | -2.578 | 0.406 | 不平稳 |
| 手机 | -2.320 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 0.166 | 不平稳 |
| 粗钢 | -1.403 | -3.481 | -2.884 | -2.579 | 0.581 | 不平稳 |
| 工业增加值 | -0.198 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 0.939 | 不平稳 |

根据图像与表格结果的直观显示，六个指标的时间序列数据均不平稳。

## 3.4 差分处理

对时间序列数据进行联合差分处理，发现所有时间序列在二阶差分后平稳。绘制二阶差分的移动平均和移动标准差图如下：

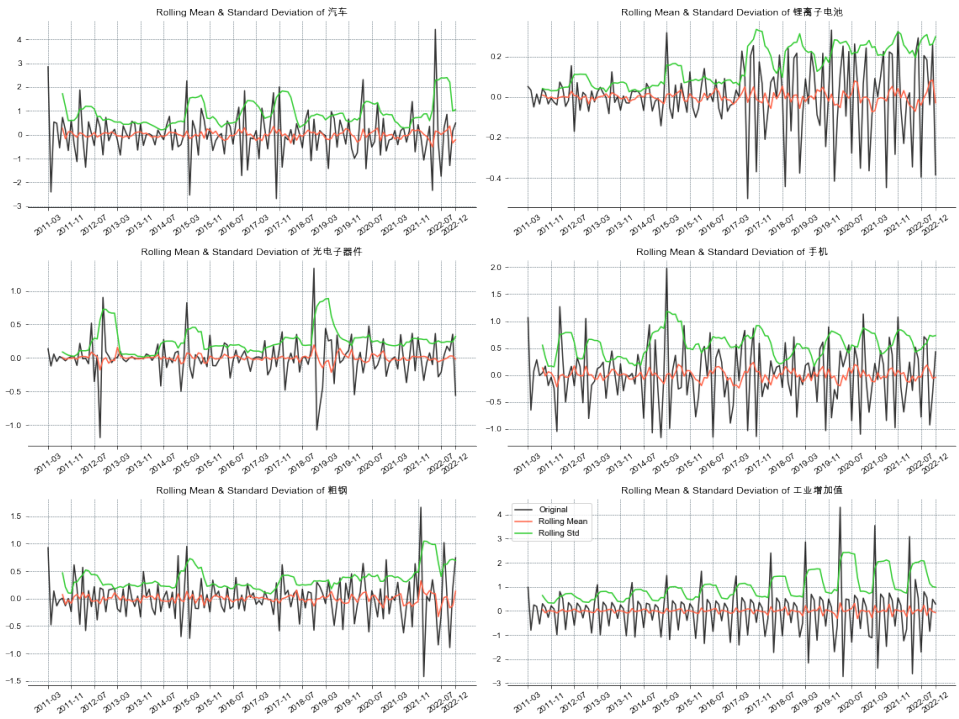


图 4 二阶差分平稳性检验图

二阶差分数据的 ADF 检验结果如下：

表 2 二阶差分后 ADF 检验结果

| 变量 | ADF 值 | Critical Value | | | P-value | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1% | 5% | 10% | | |
| 汽车 | -7.177 | -3.483 | -2.885 | -2.579 | 0.027 | 平稳 |
| 锂离子电池 | -9.265 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 1.375E-15 | 平稳 |
| 光电子器件 | -7.474 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 4.976E-11 | 平稳 |
| 手机 | -8.399 | -3.482 | -2.884 | -2.579 | 2.267E-13 | 平稳 |
| 粗钢 | -9.508 | -3.481 | -2.884 | -2.579 | 3.000E-16 | 平稳 |
| 工业增加值 | -8.618 | -3.4830 | -2.884 | -2.579 | 6.201E-14 | 平稳 |

根据表格结果显示，所选时间序列在二阶差分情况下，都趋于平稳，于是分析所选取时间序列的二阶差分序列。

## 3.5 协整检验

非平稳序列一定要有协整关系才能进一步使用 VAR 模型预测，如果不具有协整关系，则预测效果将受到较大影响。对六个指标两两进行协整检验，主要研究 5 个产业和工业增加值的联系，结果如下表：

表 3 五个产业与工业增加值的协整检验结果

| | Eigenvalues | P value | 1% | 5% | 10% | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业增加值 <--> 汽车 | -7.49703 | 5.38E-10 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |
| 工业增加值 <--> 锂离子电池 | -8.22926 | 7.99E-12 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |
| 工业增加值 <--> 光电子器件 | -7.29841 | 1.64E-09 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |
| 工业增加值 <--> 手机 | -8.41403 | 2.72E-12 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |
| 工业增加值 <--> 粗钢 | -17.9595 | 1.93E-29 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |
| 工业增加值 <--> 工业增加值 | -inf | 0 | -3.9758 | -3.37981 | -3.07467 | TRUE |

联合协整检验

使用迹检验（Trace test）和最大特征值检验（Max-Eigen test）进行联合协整检验，结果如下表

迹检验结果分析如下：

表 4 迹检验结果

| 协整方程数原假设 | 特征值 | trace 统计量 | 1%的临界值 | 是否拒绝原假设 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.580 | 484.96 | 104.9637 | TRUE |
| 1 | 0.501 | 365.27 | 77.8202 | TRUE |
| 2 | 0.456 | 269.47 | 54.6815 | TRUE |
| 3 | 0.428 | 185.46 | 35.4628 | TRUE |
| 4 | 0.345 | 108.28 | 19.9349 | TRUE |
| 5 | 0.303 | 49.75 | 6.6349 | TRUE |

| 协整方程数原假设 | 特征值 | Max-Eigen 统计量 | 1%的临界值 | 是否拒绝原假设 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.580 | 119.69 | 104.9637 | TRUE |
| 1 | 0.501 | 95.8 | 77.8202 | TRUE |
| 2 | 0.456 | 84.02 | 54.6815 | TRUE |
| 3 | 0.428 | 77.18 | 35.4628 | TRUE |
| 4 | 0.345 | 58.49 | 19.9349 | TRUE |
| 5 | 0.303 | 49.78 | 6.6349 | TRUE |

### 3.6 结果分析

各时间序列和工业增加值之间在 1%的置信度下具有长期的协整关系，说明他们之间很大可能具有长期的互相影响关系。

所使用的时间序列之间的联合协整检验结果为：最大的协整方程数为 5

说明这些变量之间有至少 99%的可能存在最多 5 个协整关系，表明他们极有可能存在长期均衡关系

说明研究各时间序列的二阶差分序列具有经济意义。

## 4. 卡尔曼滤波模型

### 4.1 模型构建

使用标准卡尔曼滤波模型建立卡尔曼滤波方程，对各个时间序列进行单独预测。预测图像与具体数值如下所示：

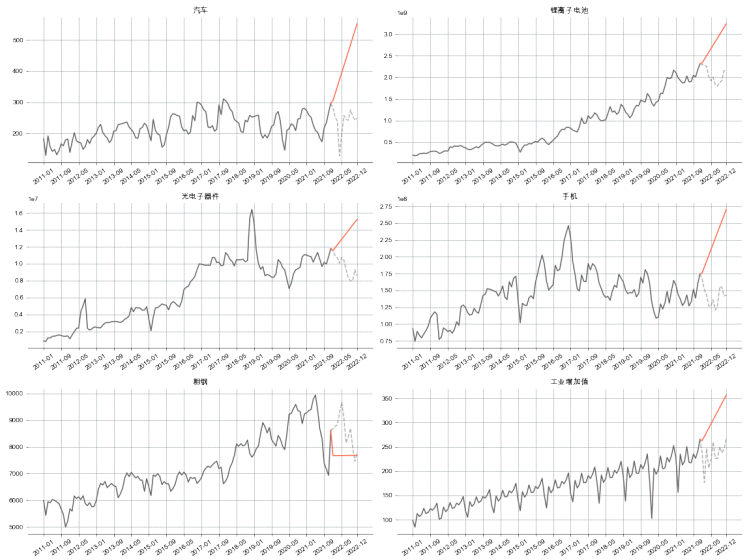


图 5 卡尔曼滤波预测图

各指标在各个时间点的具体数值，如下表所示：

表 6 卡尔曼滤波预测数值

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 327.7365292 | 2414328583 | 11886753.89 | 184836294.6 | 7673.565451 | 271.5204108 |
| 2022-03 | 350.1482095 | 2496654875 | 12221922.19 | 193407946.7 | 7674.725773 | 280.0609096 |
| 2022-04 | 372.5598898 | 2578981168 | 12557090.48 | 201979598.9 | 7675.886095 | 288.6014083 |
| 2022-05 | 394.9715701 | 2661307460 | 12892258.77 | 210551251 | 7677.046416 | 297.1419071 |
| 2022-06 | 417.3832505 | 2743633753 | 13227427.07 | 219122903.2 | 7678.206738 | 305.6824059 |
| 2022-07 | 439.7949308 | 2825960045 | 13562595.36 | 227694555.3 | 7679.36706 | 314.2229047 |
| 2022-08 | 462.2066111 | 2908286338 | 13897763.65 | 236266207.4 | 7680.527382 | 322.7634034 |
| 2022-09 | 484.6182915 | 2990612630 | 14232931.95 | 244837859.6 | 7681.687703 | 331.3039022 |
| 2022-10 | 507.0299718 | 3072938923 | 14568100.24 | 253409511.7 | 7682.848025 | 339.844401 |
| 2022-11 | 529.4416521 | 3155265215 | 14903268.53 | 261981163.9 | 7684.008347 | 348.3848998 |
| 2022-12 | 551.8533325 | 3237591508 | 15238436.83 | 270552816 | 7685.168669 | 356.9253985 |

通过观测结果，发现与测试集真实值差异较大。除了粗钢外都没有展现出趋势性，其他 5 个时间序列均预测出了长期趋势，但是预测出趋势性的实用价值不高，观察真实值发现趋势性估计效果也较差，多预测错误或者过度放大最近几期的趋势。

测试结果解释：使用卡尔曼滤波时没有考虑时间序列的平稳性、时间序列之间的关联性和时间序列的自相关性。卡尔曼滤波的缺点是建模过程中，时间刻度越前的信息的权重越来越低，从而导致模型不能很好地利用时间序列本身的历史数据所包含的信息，也没有考虑非线性影响因素。同时卡尔曼滤波的基础假设中，要求噪声服从高斯分布，然而在宏观经济模型中，数据噪声通常不是高斯分布，同时对干扰量的考虑不足。

进而调整模型参数，比如设定状态转移方程，设定系统过程和观测过程两个噪声等参数，以优化模型的预测能力。还可以使用扩展的卡尔曼滤波模型可以更好的观察时间序列之间的非线性关系和其他影响因素。

## 4.2 均方检验

结果如下表所示：

表 7 卡尔曼滤波均方检验

| | MAE | MSE | RMSE |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 189.5149 | 42451.21 | 206.0369 |
| 锂离子电池 | 7.44E+08 | 7.08E+17 | 8.41E+08 |
| 光电子器件 | 3744511 | 1.92E+13 | 4378255 |
| 手机 | 82158664 | 7.91E+15 | 88963435 |
| 粗钢 | 920.6428 | 1157277 | 1075.768 |
| 工业增加值 | 76.38599 | 6484.16 | 80.52428 |

## 4.3 预测

绘制出模型预测图像，如下图所示：

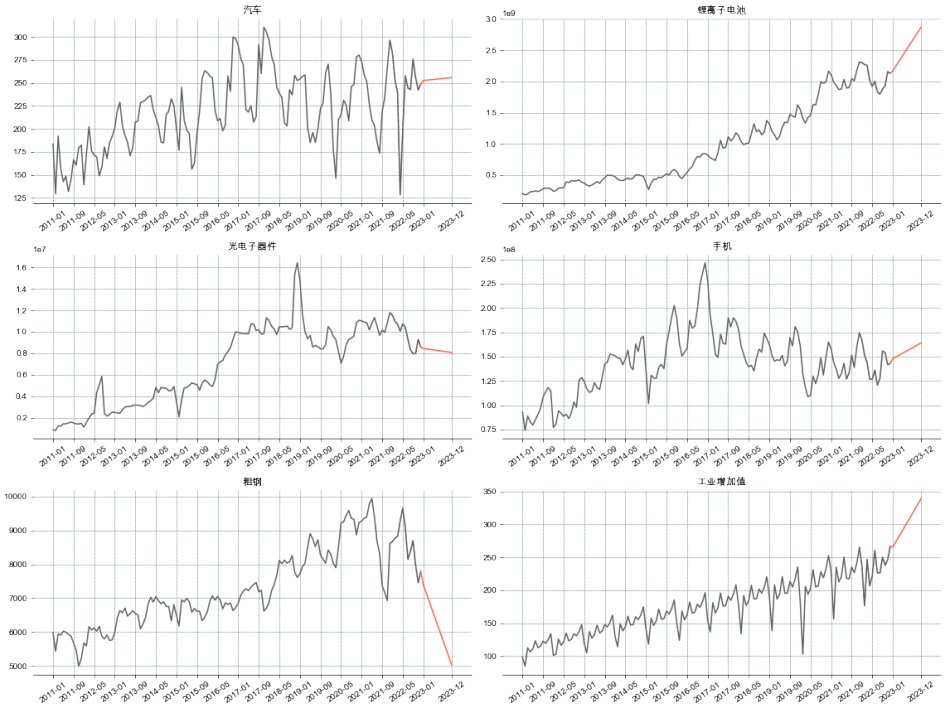


图 6 预测图

根据图像结果显示，卡尔曼滤波模型只预测出来趋势，在短期内的增减快慢，预测不出改变情况。

具体数值包括模拟与预测部分，如下表所示：

表 8 模拟预测部分数值

| | 汽车 | 锂离子电池 | 光电子器件 | 手机 | 粗钢 | 工业增加值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 252.66 | 2.17E+09 | 8450855.557 | 1.48E+08 | 7396.08 | 265.68 |
| 2023-02 | 252.94 | 2.24E+09 | 8416068.72 | 1.49E+08 | 7180.80 | 272.39 |
| 2023-03 | 253.23 | 2.3E+09 | 8381281.882 | 1.51E+08 | 6965.52 | 279.10 |
| 2023-04 | 253.51 | 2.36E+09 | 8346495.044 | 1.52E+08 | 6750.24 | 285.80 |
| 2023-05 | 253.80 | 2.43E+09 | 8311708.207 | 1.54E+08 | 6534.96 | 292.51 |
| 2023-06 | 254.08 | 2.49E+09 | 8276921.369 | 1.55E+08 | 6319.67 | 299.22 |
| 2023-07 | 254.36 | 2.55E+09 | 8242134.531 | 1.57E+08 | 6104.39 | 305.93 |
| 2023-08 | 254.65 | 2.62E+09 | 8207347.694 | 1.58E+08 | 5889.11 | 312.64 |
| 2023-09 | 254.93 | 2.68E+09 | 8172560.856 | 1.6E+08 | 5673.83 | 319.34 |
| 2023-10 | 255.21 | 2.74E+09 | 8137774.018 | 1.61E+08 | 5458.54 | 326.05 |
| 2023-11 | 255.50 | 2.81E+09 | 8102987.181 | 1.63E+08 | 5243.26 | 332.76 |
| 2023-12 | 255.78 | 2.87E+09 | 8068200.343 | 1.64E+08 | 5027.98 | 339.47 |

# 5. ARIMA 模型

## 5.1 模型构建

ARIMA 模型在本质上只能捕捉线性关系，不能捕捉非线性关系。二阶差分以后，得到平稳的时间序列，通过 Auto-ARIMA 自动寻参确定模型阶 p、q。

## 5.2 测试结果

绘制二阶差分测试集的预测结果图，如下图所示：

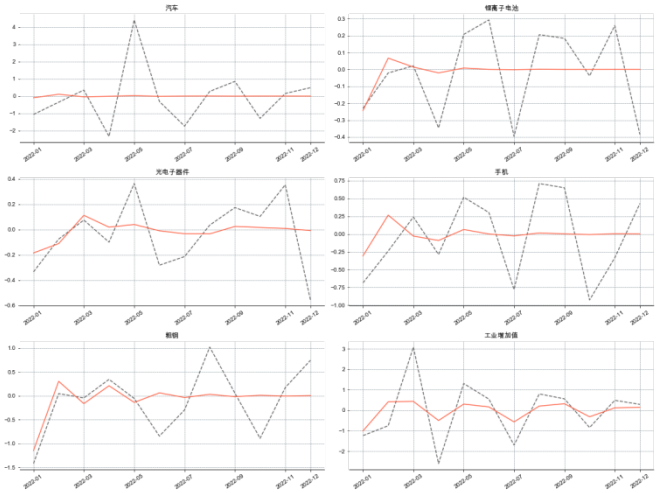


图 7 二阶差分测试集的预测结果图

绘制二阶差分测试集预测结果和整体的对比图，如下图所示：

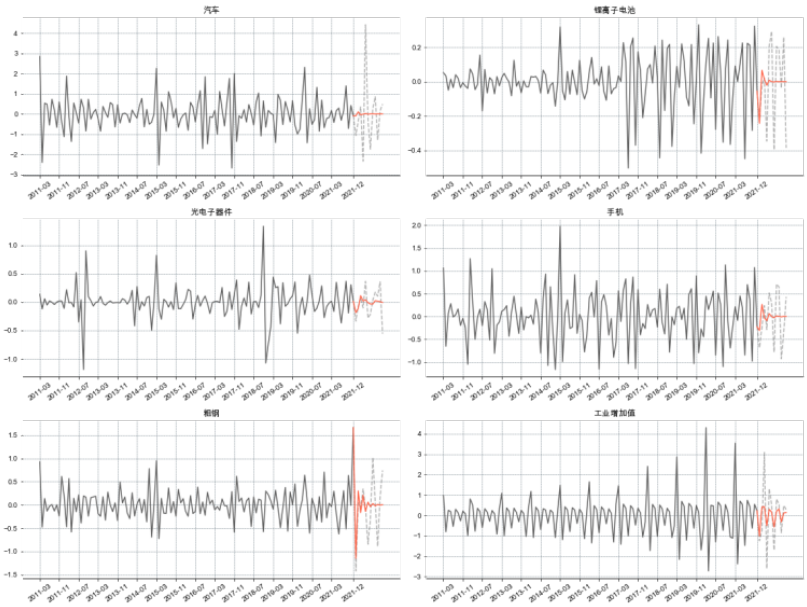


图 8 二阶差分测试集预测结果和整体的对比图

绘制原数据测试集预测结果和整体的对比图，如下图所示：

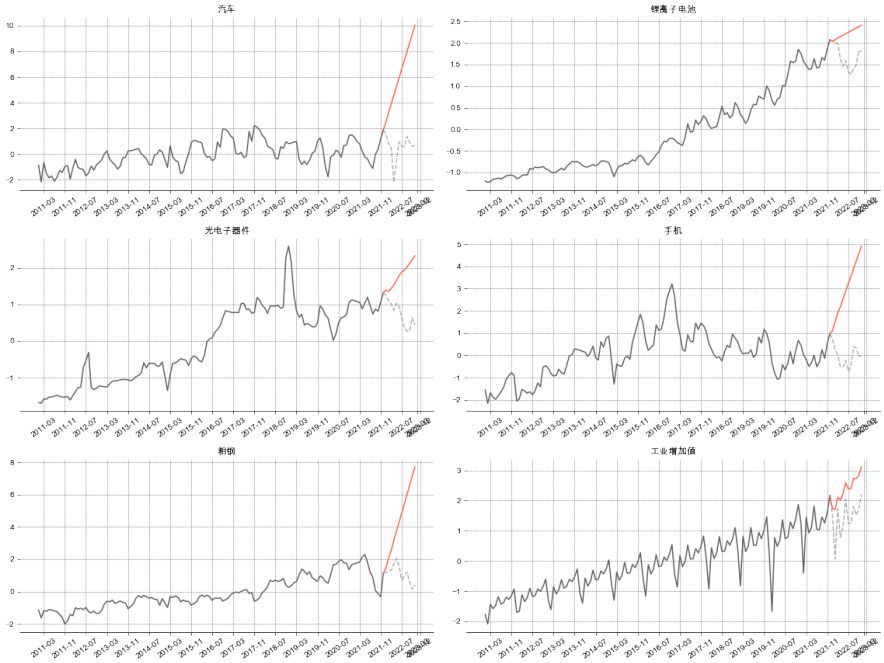


图 9 原数据测试集预测结果和整体的对比图

以上六个 ARIMA 模型中，工业增加值的预测效果最好，较卡尔曼滤波模型的预测而言，数值变化更加明显，出现了明显的波动趋势。剩余五个产业的预测效果不够好，预测值跟实际值之间，有着明显的差异，整体拟合效果与卡尔曼滤波的拟合情况一致。

## 5.3 均方检验

对构建的各个模型进行均方检验，结果如下表所示：

表 9 ARIMA 模型均方检验结果

| | MAE | MSE | RMSE |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 1.136362 | 2.654239 | 1.629184 |
| 锂离子电池 | 0.19919 | 0.057297 | 0.239368 |
| 光电子器件 | 0.193402 | 0.059001 | 0.242902 |
| 手机 | 0.490473 | 0.285034 | 0.533886 |
| 粗钢 | 0.40909 | 0.286386 | 0.535151 |
| 工业增加值 | 0.878951 | 1.348433 | 1.161221 |

ARIMA 模型预测值的 MAE、MSE、RMSE 在数值上远低于卡尔曼滤波模型的相应数值。ARIMA 模型三者的数值都在 1 附近，而卡尔曼滤波三者的数值非常大，说明 ARIMA 对序列的预测效果远远好于卡尔曼滤波模型。

### 5.4 预测

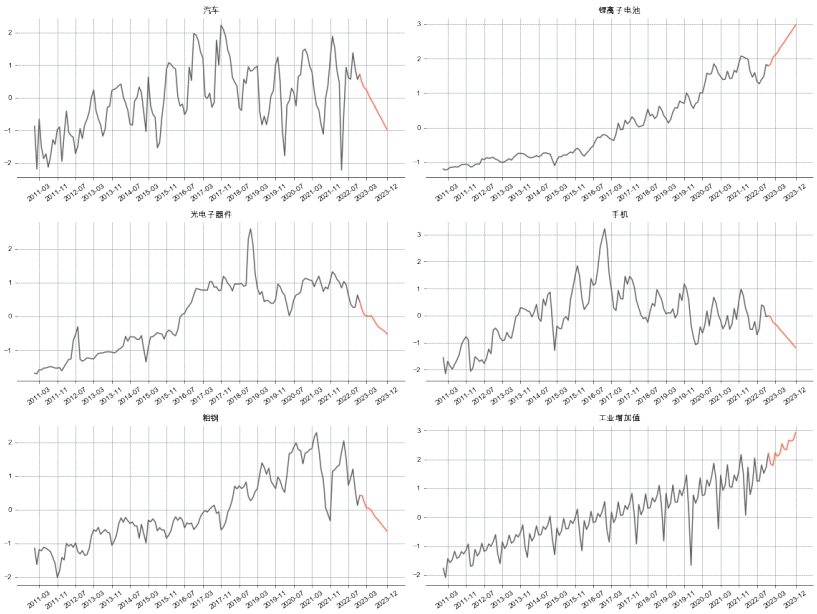


图 10 预测图

根据图像显示，工业增加值明显有了明显的变化趋势，光电子器件有了一定变化趋势，但是汽车、粗钢、手机、锂离子电池预测效果还不够好。

## 6. VAR 模型

### 6.1 VAR 模型（向量自回归模型）

向量自回归模型优点在于充分考虑了时间序列本身和其滞后项的关系和时间序列之间的关系，将所有变量都作为内生变量进行处理，减少了由于主观判

断错误而增加的模型中不确定性。VAR 在预测方面更优于结构方程，采用多方程联立形式，不以经济理论为基础，估计了全部内生变量的动态关系。

## 6.2 模型建立

研究所选取的时间序列的二阶差分序列，建立 VAR 模型。VAR 模型的滞后阶数选择：使用 AIC 信息准则。不同滞后阶数下，各统计量的结果如下表所示：

表 10 VAR 模型滞后阶数选择

| Lag | AIC | BIC | FPE | HQIC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -10.09 | -9.958 | 4.16E-05 | -10.04 |
| 1 | -11.1 | -10.18 | 1.51E-05 | -10.73 |
| 2 | -12.4 | -10.70* | 4.13E-06 | -11.71 |
| 3 | -13.09 | -10.6 | 2.10E-06 | -12.07 |
| 4 | -13.31 | -10.03 | 1.71E-06 | -11.98 |
| 5 | -13.9 | -9.839 | 9.69E-07 | -12.25 |
| 6 | -14.25 | -9.403 | 7.10E-07 | -12.28 |
| 7 | -14.64 | -9.008 | 5.07E-07 | -12.35 |
| 8 | -15.19 | -8.767 | 3.17E-07 | -12.58 |
| 9 | -15.24 | -8.037 | 3.31E-07 | -12.32 |
| 10 | -15.90* | -7.91 | 1.953e-07* | -12.66* |

选取所约束的滞后阶数范围内的 AIC 最小的滞后阶数，这里选择滞后阶数为 10 期。经济意义就是对于某一个时间序列，其自身以及其他时间序列的最远滞后十期（十个月）的数据仍会对其产生经济影响。因此使用 Lag=10 建立 VAR 模型。

## 6.3 系数平稳性检验

### 6.3.1 AR 根图：

用来检测 VAR 模型建立的系数的平稳性，只要单位根都落在单位圆内，则认为系数平稳。

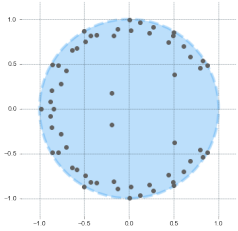

图 11 AR 根图

图中所有特诊都在圆内，可以认为系数平稳。

### 6.3.2 CUSUM 检验

CUSUM 检验结果如下：

表 11 CUSUM 检验结果

| | Variable | P value | Result |
|---|---|---|---|
| 0 | 汽车 | 0.956638 | Stable |
| 1 | 锂离子电池 | 0.167733 | Stable |
| 2 | 光电子器件 | 0.96688 | Stable |
| 3 | 手机 | 0.931017 | Stable |
| 4 | 粗钢 | 0.364024 | Stable |
| 5 | 工业增加值 | 0.521786 | Stable |

CUSUM 检验的 p 值大于 0.05，则可以认为系数平稳。

### 6.3.3 脉冲响应图

本文重点研究各个行业对工业增加值的影响，绘制各行业与工业增加值间的脉冲响应图，图像如下:

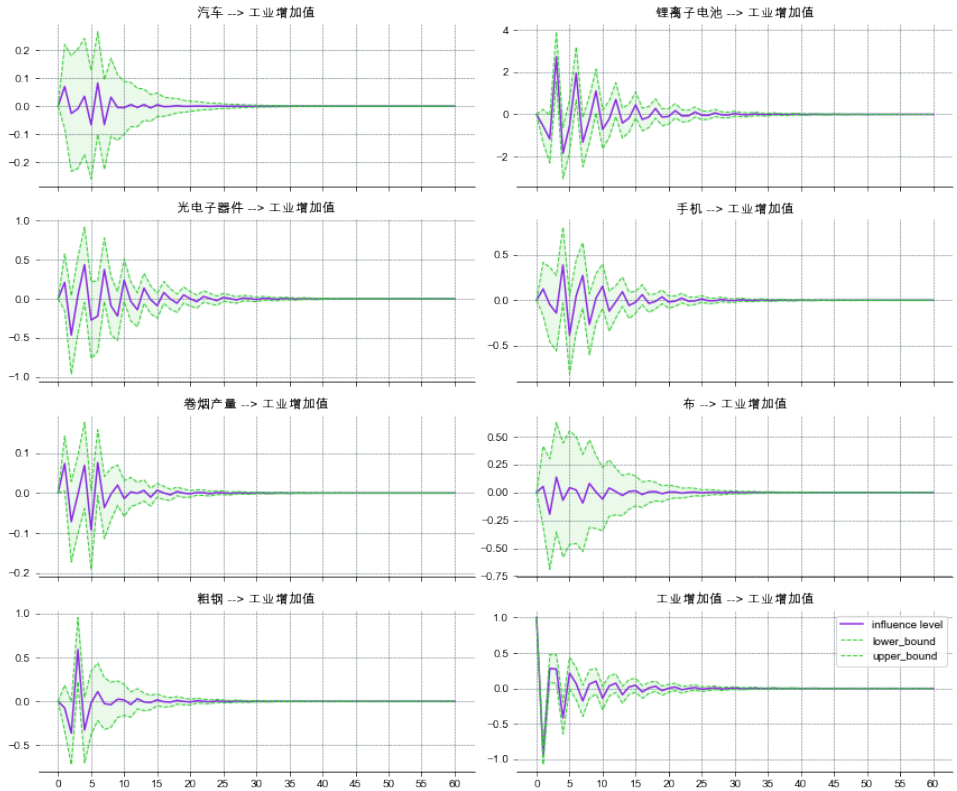


图 12 脉冲相应图

根绝图像结果显示，影响在置信区间内一段时间后趋于 0，即各类生产企业的产量的一次冲击会对工业增加值具有一定期数的影响，并在一段时间之后消失。综上认为 VAR 模型构建稳定，预测结果具有科学的解释能力。

## 6.4 测试

测试结果数据如下表所示：

表 12 VAR 测试结果

| Date | 汽车 | 锂离子电池 | 光电子器件 | 手机 | 粗钢 | 工业增加值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022-01** | 1.141315 | 2.006014 | 1.359837 | 1.277443 | 1.354563 | 1.559523 |
| **2022-02** | -0.46908 | 1.859417 | 1.056268 | 1.1183 | 1.135935 | -0.5937 |
| **2022-03** | -1.03391 | 1.595212 | 0.926883 | 0.653863 | 1.520221 | 1.478231 |
| **2022-04** | -0.86661 | 1.698454 | 0.99192 | 0.640377 | 1.423412 | 1.080473 |
| **2022-05** | -0.67775 | 1.6818 | 1.515153 | 0.273342 | 1.223569 | 1.409384 |
| **2022-06** | -0.30157 | 1.959587 | 1.965895 | 0.540779 | 0.597313 | 2.379852 |
| **2022-07** | -0.31699 | 1.962927 | 2.234359 | 0.613869 | 0.182071 | 1.552894 |
| **2022-08** | -0.95114 | 1.937598 | 2.276277 | 0.589441 | 0.363609 | 1.456688 |
| **2022-09** | -0.58405 | 2.089918 | 2.119714 | 1.115689 | -0.41037 | 1.796793 |
| **2022-10** | -1.45696 | 1.825877 | 2.053096 | 0.894697 | -0.21002 | 1.357754 |
| **2022-11** | -1.21205 | 1.896017 | 2.041733 | 1.049402 | -0.53611 | 1.44595 |
| **2022-12** | -0.64682 | 2.207974 | 1.6681 | 1.286179 | 0.084118 | 1.91731 |

绘制二阶差分测试集的预测值和真实值，图像如下：

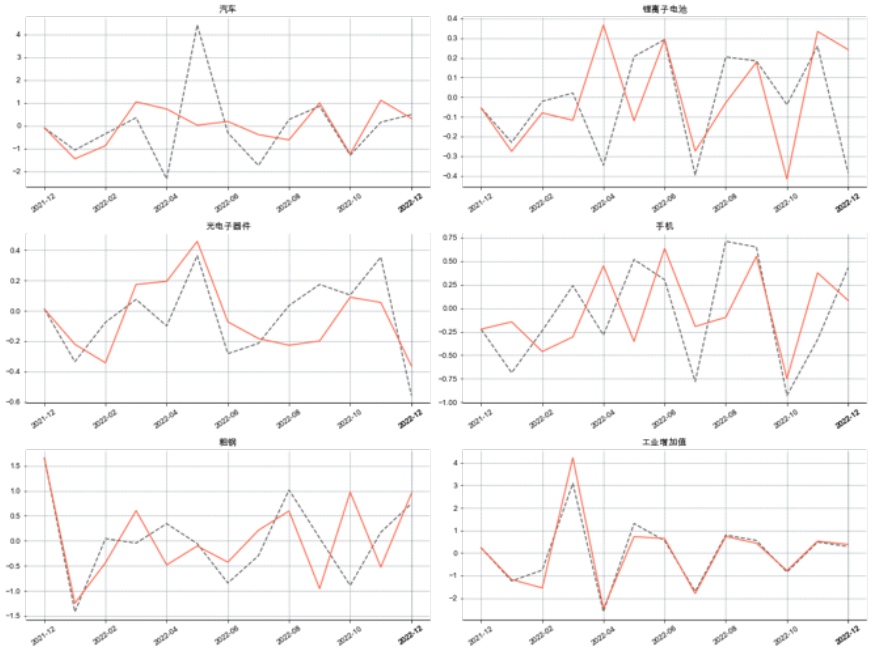


图 13 二阶差分测试集的预测值和真实值

绘制二阶差分测试集的预测值和整个时间序列，图像如下：

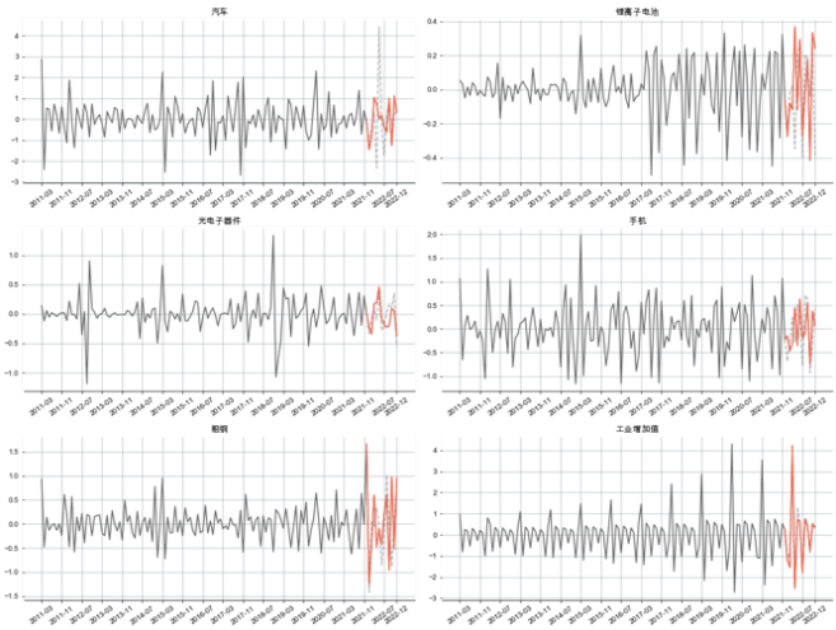


图 14 二阶差分测试集的预测值和整个时间序列

绘制原数据测试集的预测值和真实值，图像如下：

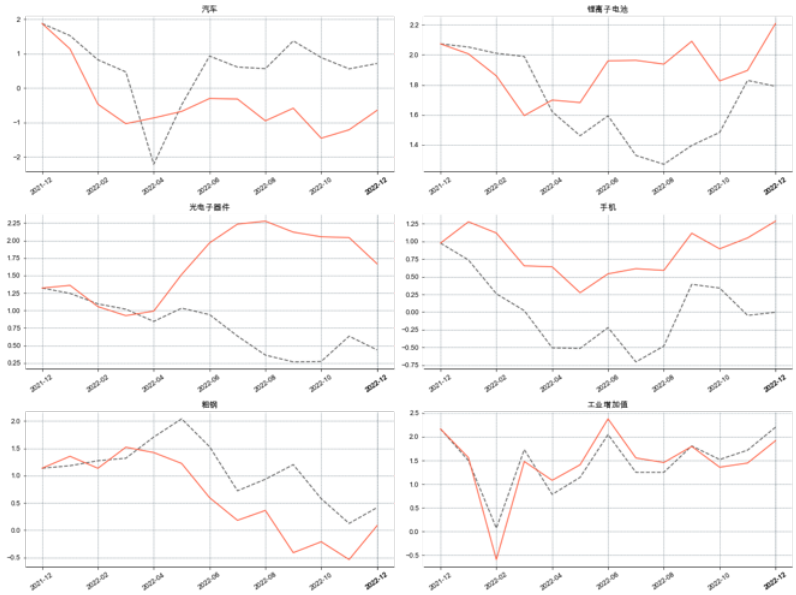


图 15 原数据测试集的预测值和真实值

绘制原数据测试集的预测值和整个时间序列，图像如下：

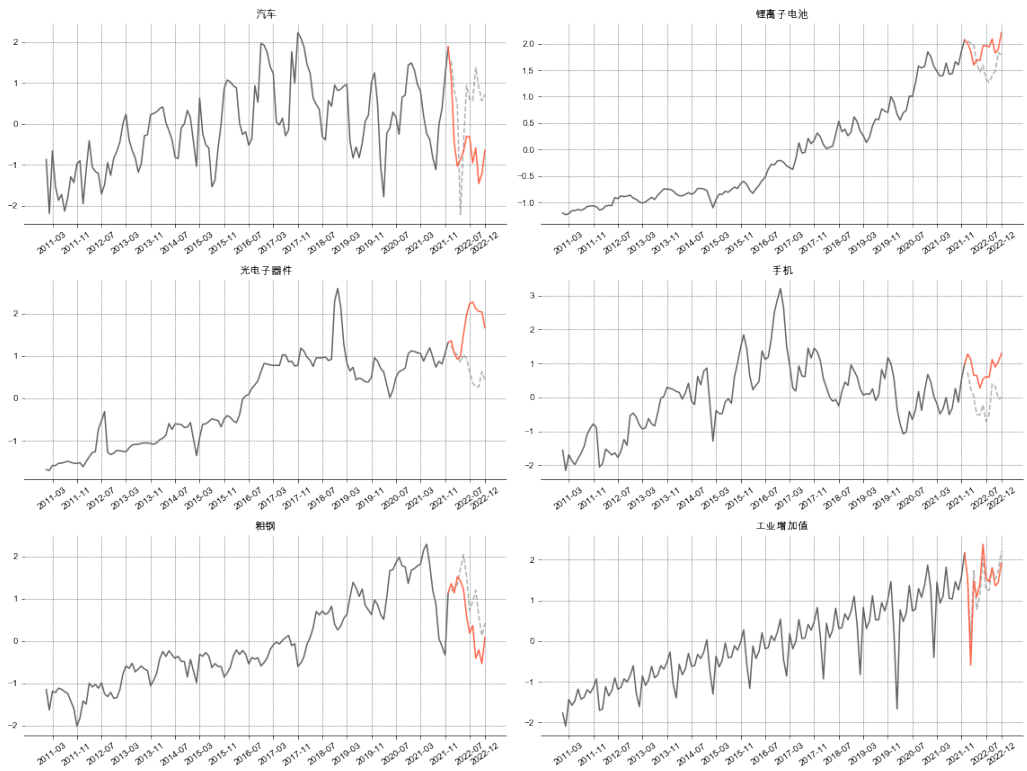


图 16 原数据测试集的预测值和整个时间序列

结果说明：二阶差分后的预测效果明显优于原数据预测效果，在波动情况、数据差异上都有更好的拟合成果。二阶差分预测中，汽车、光电子器件、粗钢都有着较好的拟合效果；锂电子电池和手机在波动情况上接近一致，但是图像显示与真实值之间仍存在滞后；对工业增加值的预测效果非常好，增减同步，数据差异非常小。

对于训练集预测情况较差的时间序列，可以做合理科学的经济解释。一方面中国在 2022 年期间面临严峻的疫情挑战，国家动用巨量人力物力财力强调防疫工作，多数制造企业受到不同程度的冲击，面临的是历史数据中不能提现，前所未有的挑战。另一方面，VAR 模型对于时间序列的预测仅依赖时间序列滞后历史数据和序列之间的相关成分，忽视了国家政策、经济冲击等其他宏观经济影响。

## 6.5 均方检验

均方检验结果如下表：

表 13 均方检验结果

| | MAE | MSE | RMSE |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 1.094213 | 2.788197 | 1.66979 |
| 锂离子电池 | 0.227306 | 0.104366 | 0.323058 |
| 光电子器件 | 0.187686 | 0.047463 | 0.21786 |
| 手机 | 0.49798 | 0.309251 | 0.556103 |
| 粗钢 | 0.608282 | 0.58379 | 0.764061 |
| 工业增加值 | 0.274457 | 0.194124 | 0.440595 |

## 6.6 预测

在 VAR 模型基础上，对 2023 年数值进行预测，结果如下表所示：

表 14 VAR 模型预测值

| Date | 汽车 | 锂离子电池 | 光电子器件 | 手机 | 粗钢 | 工业增加值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023-01** | 207.914 | 2.22E+09 | 7548049 | 1.6E+08 | 7732.412 | 234.8057 |
| **2023-02** | 247.1187 | 2.23E+09 | 7222606 | 1.58E+08 | 7932.634 | 202.2022 |
| **2023-03** | 290.5894 | 2.24E+09 | 8277388 | 1.61E+08 | 7867.513 | 287.804 |
| **2023-04** | 267.3328 | 2.24E+09 | 8269989 | 1.39E+08 | 9026.913 | 226.3191 |
| **2023-05** | 345.4104 | 2.06E+09 | 7749052 | 1.41E+08 | 10001.21 | 228.6587 |
| **2023-06** | 333.3973 | 2.14E+09 | 8797836 | 1.54E+08 | 10097.52 | 263.9888 |
| **2023-07** | 289.0254 | 1.96E+09 | 10057743 | 1.36E+08 | 9486.189 | 238.7097 |
| **2023-08** | 225.3837 | 1.89E+09 | 9379865 | 1.08E+08 | 9486.753 | 219.2312 |
| **2023-09** | 214.049 | 1.84E+09 | 8267329 | 1.11E+08 | 9188.939 | 245.1411 |
| **2023-10** | 220.1713 | 1.69E+09 | 7262016 | 1.08E+08 | 8221.521 | 236.4827 |
| **2023-11** | 239.4103 | 1.9E+09 | 7481706 | 1.09E+08 | 7225.265 | 264.5329 |
| **2023-12** | 301.7898 | 2.04E+09 | 5389069 | 1.43E+08 | 7204.218 | 295.7555 |

绘制二阶差分预测结果图，如下图所示：

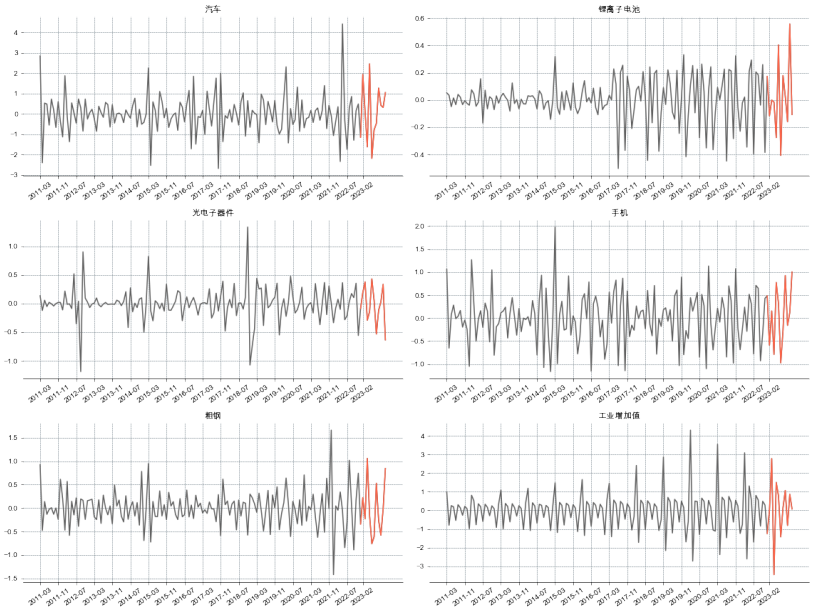


图 17　二阶差分预测结果图

绘制原数据预测结果图，如下图所示：

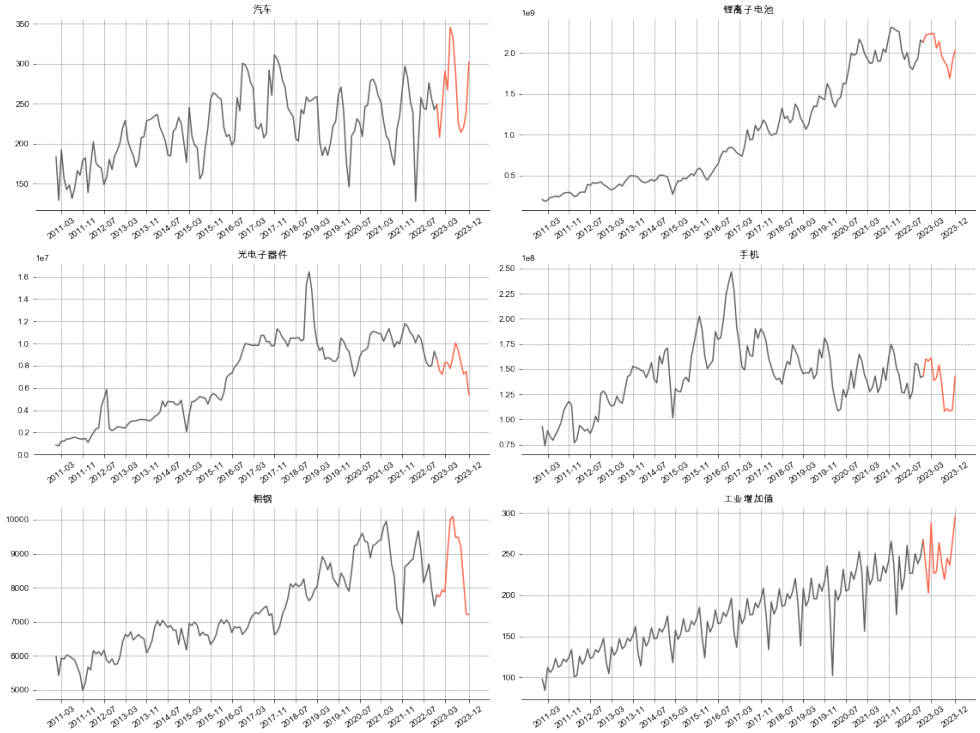


图 18 原数据预测结果图

VAR 模型的预测效果相较前二者的结果来说，更加合理，更加精确。数据的波动情况已经非常贴合真实数据，尤其锂离子电池、粗钢、手机、光电子器件的预测效果有了很大的提高。在汽车产业的预测效果上，对于增减过程有了准确地刻画，但是具体数值的大小预测上存在一定偏差。总体来说，VAR 模型的经济解释合理，建模过程科学，具有很高的经济预测参考价值。

# 7. 总结

## 7.1 模型评价

综合卡尔曼滤波模型、ARIMA 模型和 VAR 模型，VAR 模型的拟合效果最好。在预测效果上，VAR 模型能达到非常高的准确度，数值大小和波动增减情况都和真实数据差别不大，实用价值高。基于 MAE、MSE 和 RMSE 的具体量化中，VAR 模型的结果相对更小，也说明预测值和真实值之间的差别最小。模型的经济意义在于，通过产业产量历史数据和对产业产量的未来预测，可以一定程度上科学修正国家宏观经济指标的预测。

## 7.2 产业与经济

产业与经济的发展是相互作用、相互促进的关系。产业发展为经济发展提供源源动力，经济发展则为产业发展提供基础保障。以粗钢为代表的传统产业要在新时代下加快转型升级，优化政策实施，着力补强产业链薄弱环节。而以锂离子电池为代表的新兴产业，要在原有条件下加快技术革新，提升自身产业竞争优势。加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，需要一手抓传统产业，一手抓新兴产业。没有产业体系的现代化，就没有经济的现代化；没有坚实的技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。

## 7.3 新兴产业与传统产业

新兴产业与传统产业相比，具有高技术含量，资源集中等特点，随着更新的技术发明,还会出现更多产业和部门。发展新兴产业可以实现全社会效率的提高，乃至综合国力的提高。面对新兴产业，需要与之配套的是新的产业体系，新的市场标准，以及新的产品要求。以完善的市场体系，适应的政策支持给产业由出现到成熟提供保障。同样产业的发展更需要顺应时代的要求，推动产业产品高端化、绿色化，产业才可以在历史机遇中焕发新的生机。

## 7.4 传统产业保护

目前，提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力是一项重要工作。要坚持三次产业融合发展，坚持推动传统产业转型升级，不能当“低端产业”简单退出。传统产业在全国总产业中占绝了超 80%的比例，发展传统行业，仍然是中国稳增长、稳就业的重要手段。传统产业发展过程中所展现的强大创新能力，预示着其具备的升级潜力。传统产业的转型升级，一方面是着力高端化，提升产品质量，以数字化、自动化实现升级，另一方面不断迈向绿色化，通过改进生产工艺，推动自身绿色发展。

# 参考文献


[1]. 陈涤非 and 李健 (2013). "我国工业增加值与相关宏观经济指标之间波动差异的解读." 金融纵横(01): 70-76.

[2]. 陈永志 and 吴锦顺 (2013). "基于卡尔曼滤波的我国核心通货膨胀率估计." 上海金融(02): 48-53+117.

[3]. 程立燕 (2018). "单位劳动力成本、汇率变动与出口的互动关联研究——基于面板向量自回归(PVAR)模型的分析." 贵州财经大学学报(01): 64-76.

[4]. 丁磊 and 郭万山 (2018). "国际油价、汇率与通货膨胀之间的动态分析——基于向量自回归(VAR)的实证分析." 价格月刊(03): 15-19.

[5]. 樊玉录 and 陈玉文 (2019). "基于向量自回归模型的政府资金投入对企业研发产出的影响研究——以中国医药制造业为例." 沈阳药科大学学报 36(01): 77-84.

[6]. 桂思思, 孙伟 and 徐晓锋 (2021). "基于 ARIMA 与线性回归组合模型的汽车销量预测分析." 计算机与数字工程 49(08): 1719-1723.

[7]. 林燕平 and 窦万峰 (2016). "基于 ARIMA 模型的城市公共自行车需求量短期预测方法研究." 南京师范大学学报(工程技术版) 16(03): 36-40.

[8]. 刘恬玥, 高冰 and 张晓建 (2019). "基于 ARIMA 预测模型的人才市场需求分析." 商讯(11): 189-190.

[9]. 刘秀娟 and 余娴 (2021). "国际原油上涨对我国物价的影响——基于向量自回归模型分析." 全国流通经济(05): 97-100.

[10]. 孟钢 (2008). "从宏观经济发展浅析甘肃钢铁工业." 甘肃冶金(03): 90-92.

[11]. 闵继胜 and 胡浩 (2011). "基于 VAR(向量自回归)模型的我国碳排放与经济增长关系的动态分析." 经济问题探索(05): 20-25.

[12]. 潘秋辰 (2018). "基于ARIMA模型的全国居民消费分析." 时代金融(32): 337+340.

[13]. 秦秋玲 and 吴延红 (2022). "基于量化分析的产品销售预测研究." 黑龙江科学 13(20): 36-38.

[14]. 舒服华 and 马勇军 (2018). "卡尔曼滤波算法在我国钢产量预测中的运用." 徐州工程学院学报(自然科学版) 33(02): 8-12.

[15]. 孙义 and 周陇陇 (2021). "基于 Python 的金融时间序列 ARIMA 模型教学." 现代

信息科技 5(10): 192-195.

[16]. 肖华 and 王蕾 (2021). "房地产开发对城市居民消费水平影响研究——基于向量自回归模型 VAR 的实证检验." 中国房地产(06): 45-52.

[17]. 杨兴祥 (2021). 部分线性模型的估计及序列相关性检验 硕士, 云南大学.

[18]. 尹文静 and T. McConnel (2012). "农村公共投资对农民生产投资影响的区域差异——基于卡尔曼滤波的时序列分析." 中国农村观察(03): 63-70.

[19]. 于寄语 (2017). 时间序列的结构变化和单位根检验 博士, 华中科技大学.

[20]. 俞佳伟 (2015). "宏观经济因素对板块数据的影响力分析——基于工业板块的因子 VAR 模型分析." 现代商业(29): 118-119.

[21]. 张兵 and 刘丹 (2012). "不同类型主体对大豆期货价格波动的影响分析——基于向量自回归(VAR)模型." 东南大学学报(哲学社会科学版) 14(06): 30-36+134.

[22]. 张楠 and 崔日明 (2008). "进口对辽宁省经济增长贡献度的实证分析——基于时变参数卡尔曼滤波的估计." 沈阳工业大学学报(社会科学版)(04): 314-318.

[23]. 邹俊杰 (2019). 基于混频贝叶斯向量自回归模型的中国宏观经济数据预测 硕士, 华中科技大学.

# 致谢

谨在此感谢本学期王俊老师对我的教育栽培。本人对数据分析、算法建模和程序设计很感兴趣，在本学期《数据分析（python）（英）》课程中学到了很多。也是通过这个课程学到的知识，让我在我比较感兴趣的时间序列预测课题上能做出适当的分析并写出本篇文章。我并没有把这篇论文看作期末的作业，而是真心对此类课题感兴趣，希望能够有效地利用学到的知识。

以后我还会继续在数据分析及数学建模方面深入钻研，掌握更多的机器学习算法知识和统计方法，希望未来能够做出真正有影响力的科研课题。

同时衷心感谢张玉学姐本学期对我的帮助！

2023 年 6 月 11 日